

### Applications du cours

**EXERCICE 1.** Déterminer un équivalent au point considéré des fonctions suivantes :

- |                                                              |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $x \mapsto \ln(1 + \sin(x^2))$ en 0                       | 5) $x \mapsto \frac{\sqrt{1 - \cos(x)}}{x^2}$ en 0                            |
| 2) $x \mapsto \ln(\cos(x))$ en 0                             | 6) $x \mapsto \ln(1 + x) - \ln(x)$ en $+\infty$                               |
| 3) $x \mapsto e^{-x} + \sin(x)$ en 0                         | 7) $x \mapsto \left( \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - x + 1} \right)^x$ en $+\infty$ |
| 4) $x \mapsto \frac{\sqrt{1 + \tan^2(x)} - 1}{\tan(x)}$ en 0 |                                                                               |

**EXERCICE 2.** Déterminer les limites éventuelles suivantes :

|                                                                   |                                                                         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$           | $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$           | $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos(e^x)}{x^2 + 1}$                  |
| $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ | $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ | $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x} + 3x - 7}{\operatorname{ch}(x)}$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \ln(1 + x^2)}{x \tan(x)}$   | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - 1}{\tan(x)}$                |                                                                             |

**EXERCICE 3.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $T$ -périodique (avec  $T > 0$ ) qui admet une limite finie en  $+\infty$ . Montrer que la fonction  $f$  est constante.

**EXERCICE 4.** On considère les fonctions  $f : x \mapsto x + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$  et  $g : \lfloor x \rfloor \mapsto \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$ .

- 1) Quel sont leur ensembles de définitions?
- 2) Étudier la continuité de ces fonctions sur leur ensemble de définition.

**EXERCICE 5.** Soit  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto e^{-\frac{1}{|x|}}$ .  $f$  est-elle prolongeable par continuité en 0?  
Même question avec  $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto e^{-\frac{1}{x}}$ .

**EXERCICE 6.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, (f(x))^2 = 1.$$

Démontrer que  $f$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 7. Une équation fonctionnelle** On souhaite trouver toutes les fonctions continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y).$$

On procèdera par analyse synthèse, en travaillant d'abords sur  $\mathbb{Z}$ , puis  $\mathbb{Q}$ , puis  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 8.** Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $g : x \mapsto \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$ .  $g$  est-elle prolongeable par continuité en  $b = -1$  et en  $c = 1$ ?

**EXERCICE 9.** Soit  $f : x \mapsto x^5 + x + 1$ . Démontrer que  $f$  s'annule en une unique fois.

**EXERCICE 10.** Existe-t-il une application bijective et continue de  $[0, 1[$  sur  $\mathbb{R}$ ?

**EXERCICE 11.** Montrer qu'une somme ou une composée de fonctions lipschitziennes est lipschitzienne. Est-ce vrai pour le produit?

**Exercices pour la colle****EXERCICE 12. Cours : caractérisation séquentielle de la limite**

- 1) Soit  $a, \ell \in \mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  définie au voisinage de  $a$ .  
Démontrer que si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  alors pour toute suite  $(u_n)_n$  à valeurs dans  $I$  de limite  $a$ ,  $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$ .
- 2) Démontrer la réciproque.
- 3) Montrer que la fonction  $x \mapsto \cos(1/x)$  n'admet pas de limite en 0.

**EXERCICE 13. Trois théorèmes de point fixe**

- 1) Soit  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  une fonction continue sur  $[a, b]$ . Démontrer :

$$\exists c \in [a, b], f(c) = c.$$

- 2) Soit  $f$ , une application continue décroissante de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Montrer qu'il existe un unique réel  $c$  tel que  $f(c) = c$ . Ce résultat reste-t-il vrai si  $f$  croissante?
- 3) Soit  $k \in [0, 1[$  et  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  qui est  $k$ -lipschitzienne. Montrer qu'il existe un unique réel  $c$  tel que  $f(c) = c$ .

**EXERCICE 14. CCPINP 43** Soit  $x_0 \in \mathbb{R}$ .

On définit la suite  $(u_n)$  par  $u_0 = x_0$  et,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \text{Arctan}(u_n)$ .

- 1)
  - a) Démontrer que la suite  $(u_n)$  est monotone et déterminer, en fonction de la valeur de  $x_0$ , le sens de variation de  $(u_n)$ .
  - b) Montrer que  $(u_n)$  converge et déterminer sa limite.
- 2) Déterminer l'ensemble des fonctions  $h$ , continues sur  $\mathbb{R}$ , telles que :  $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = h(\text{Arctan } x)$ .

**EXERCICE 15.**

- 1) Soit  $a, b \in \mathbb{R}$  avec  $a < b$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Montrer que  $f$  est bornée sur  $[a, b]$ .
- 2) Montrer également dans ce cas que  $f$  atteint ses bornes.
- 3) Soit  $f : [0, +\infty[$  continue admettant une limite finie en  $+\infty$ . Montrer que  $f$  est bornée sur  $[0, +\infty[$ .
- 4) Dans ce cas  $f$  atteint-elle toujours ses bornes?

**Moins direct**

**EXERCICE 16.** Soient  $x_0 \in \mathbb{R}$  et  $\alpha > 0$ . On considère une fonction  $f$  définie sur  $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

- 1) Montrer que si la fonction  $h \mapsto f(x_0 + h)$  admet une limite finie  $l \in \mathbb{R}$  lorsque  $h$  tend vers 0 alors  $\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0 - h)) = 0$ .
- 2) Etudier la réciproque en considérant la fonction  $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ .

**EXERCICE 17.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue telle que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Démontrer qu'il existe  $x_0 \in \mathbb{R}$  tel que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) \geq f(x_0)$ .

**EXERCICE 18. Une équation fonctionnelle 2** Déterminer toutes les fonctions  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  continues en 1 telles que pour tout  $x > 0$ ,  $f(x^2) = f(x)$ .

Indication : utiliser la suite  $(u_n)_n$  définie par  $u_n = f(x^{\frac{1}{2^n}})$

**EXERCICE 19. Une équation fonctionnelle 3** Déterminer toutes les fonctions  $f$  définies sur  $\mathbb{R}$ , continues en 0 et telle que  $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$ .

---

**EXERCICE 20 ☆ .**

Soient  $f, g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose

$$M(x) := \sup_{t \in [-1, 1]} (f(t) + xg(t))$$

- 1) Montrer que la fonction  $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est bien définie.
- 2) Justifier l'existence de  $a := \inf_{[-1, 1]} g$  et  $b := \sup_{[-1, 1]} g$ .
- 3) Montrer que

$$\forall h \in \mathbb{R}_+, \forall x \in \mathbb{R}, M(x) + ah \leq M(x+h) \leq M(x) + bh$$

- 4) Montrer que  $M$  est continue.
- 

**EXERCICE 21 ☆ .** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(y) - f(x)| \geq |y - x|$$

- 1) Montrer que  $f$  est strictement monotone.
  - 2) Montrer que  $f$  est bijective.
  - 3) On pose  $\text{Fix}(f) := \{x \in \mathbb{R}, f(x) = x\}$  (ensemble des points fixes de  $f$ ). Montrer que  $\text{Fix}(f)$  est un intervalle.
  - 4) On suppose que  $f$  est croissante et qu'il existe  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  avec  $a < b$  tel que  $f([a, b]) \subset [a, b]$ . Montrer que  $[a, b] \subset \text{Fix}(f)$ .
  - 5) On suppose que  $f$  est décroissante. Montrer que  $\text{Fix}(f)$  est un singleton.
-

## Correction

## EXERCICE 1 : SOLUTION.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $1) \ln(1 + \sin(x^2)) \sim_0 x^2$ $2) \ln(\cos(x)) \sim_0 -\frac{x^2}{2}$ $3) e^{-x} + \sin(x) \sim_0 1$ $4) \frac{\sqrt{1 + \tan^2(x)} - 1}{\tan(x)} \sim_0 \frac{1}{2}x$ | $5) \frac{\sqrt{1 - \cos(x)}}{x^2} \sim_0 \frac{1}{4}$ $6) \ln(1 + x) - \ln(x) \sim_{+\infty} \frac{1}{x}$ $7) \left( \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - x + 1} \right)^x \sim_{+\infty} e^{-3}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EXERCICE 2 : SOLUTION.

On a  $|x \sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |x|$  donc  $x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

A finir

Pour l'avant par simples équivalences on trouve  $\sim_0 x \rightarrow 0$ . Pour le dernier on trouve  $\sim_0 1$ .

**EXERCICE 3 : SOLUTION.** On note  $l$  la limite en  $+\infty$  Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a  $f(x) = f(x + nT)$  par périodicité, la suite  $(f(x + nT))$  est donc constante, mais  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + nT) = l$  par composition, donc  $f(x) = l$

## EXERCICE 4 : SOLUTION.

1) Comme pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on a  $x \geq \lfloor x \rfloor$  donc  $f$  et  $g$  sont définies sur  $\mathbb{R}$ .

2) Par compositions,  $f$  et  $g$  sont continues en tout  $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ .

Considérons maintenant  $k \in \mathbb{Z}$  et étudions la continuité en  $k$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

Si  $k \leq x < k+1$ , on a  $\lfloor x \rfloor = k$ , et

$$f(x) = x + \sqrt{x - k} \xrightarrow{x \rightarrow k} k + \sqrt{k - k} = k = f(k)$$

$$\text{et } g(x) = k + \sqrt{x - k} \xrightarrow{x \rightarrow k} k + \sqrt{k - k} = k = g(k)$$

donc  $f$  et  $g$  sont continues à droite en  $k$ .

Si  $k-1 \leq x < k$ , on a  $\lfloor x \rfloor = k-1$ , et

$$f(x) = x + \sqrt{x - k + 1} \xrightarrow{x \rightarrow k} k + 1 \neq f(k)$$

$$\text{et } g(x) = k - 1 + \sqrt{x - k + 1} \xrightarrow{x \rightarrow k} k - 1 + 1 = k = g(k)$$

donc  $g$  est continue à gauche en  $k$  (mais pas  $f$ ). Donc  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 5 : SOLUTION.** On a  $|x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0^+$  donc  $-\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$  d'où  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$  donc  $f$  est prolongeable en 0 en posant  $f(0) = 1$ .

Mais pour  $g : g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} +\infty$  donc non.

**EXERCICE 6 : SOLUTION.** *L'ordre des quantificateurs est très importante*

On a donc  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1$  ou  $f(x) = -1$ .

On veut montrer  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1$  ou  $\forall x \in \mathbb{R} f(x) = -1$ .

Par l'absurde, si il existe  $a \neq b$  tels que  $f(a) = 1$  et  $f(b) = -1$  alors comme  $f$  est continue, d'après le TVI  $f$  prend toutes les valeurs de  $[-1, 1]$  ce qui est absurde.

**EXERCICE 7 : SOLUTION.** Analyse : soit  $f$  une solution du problème.

On a  $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) = 2f(0)$  donc  $f(0) = 0$ .

On a  $f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) = 2f(1)$ , et si  $n \in \mathbb{N}$  de même  $f(n) = nf(1)$ .

On a également  $0 = f(0) = f(n-n) = f(n) + f(-n)$  donc  $f(-n) = -f(n)$ .

On a donc pour  $n \in \mathbb{Z}, f(n) = nf(1)$ .

Soit  $r \in \mathbb{Q}$ . Il existe  $p \in \mathbb{Z}$  et  $q \in \mathbb{N}^*$  tel que  $r = \frac{p}{q}$ . On a  $f(qr) = f(p) = pf(1)$  d'une part, mais aussi

$$f(qr) = f(r + \dots + r) = qf(r), \text{ donc } f(r) = \frac{p}{q}f(1) \text{ donc pour tout } r \in \mathbb{Q} \text{ on a } f(r) = rf(1).$$

*Notez qu'on n'a pas encore utilisé la continuité*

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Par densité de  $\mathbb{Q}$  dans  $\mathbb{R}$  il existe une suite  $(r_n)$  de rationnels tels que  $r_n \rightarrow x$ .

On a  $f(r_n) \rightarrow f(x)$  car  $f$  est continue, mais aussi  $f(r_n) = r_nf(1) \rightarrow xf(1)$ .

On a donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = xf(1)$ . En posant  $a = f(1)$  on a donc  $f : x \mapsto ax$ .

Synthèse : les fonctions de la forme  $f : x \mapsto ax$  avec  $a \in \mathbb{R}$  sont bien solutions du problèmes, ce sont donc les sules.

**EXERCICE 8 : SOLUTION.** On a  $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$ . On a  $g(x) = -\frac{1}{1+x}$  donc prolongeable en 1 en posant  $g(1) = -\frac{1}{2}$  mais pas en  $-1$ .

**EXERCICE 9 : SOLUTION.**  $f$  est dérivable et  $f'(x) = x^4 + 1 > 0$  donc  $f$  est strictement croissante, et continue, donc réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$  (avec les limites faciles), donc  $f(x) = 0$  admet une unique solution!

**EXERCICE 10 : SOLUTION.**

Une telle fonction est donc continue et bijective, donc injective et continue, et donc strictement monotone. D'après le th de la limite monotone  $f$  admet donc une limite  $l \in \overline{\mathbb{R}}$  en 1, et  $f([0, 1]) = [f(0), l]$  ou  $f([0, 1]) = ]l, f(0)]$  selon la croissance, mais dans les deux cas ça ne sera pas  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 11 : SOLUTION.** On considère  $f$  et  $g$  lipschitziennes de rapport respectifs  $k, k'$ .

Soit  $x, y \in \mathbb{R}$ . On a  $|f(x) + g(x) - f(y) - g(y)| \leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| \leq (k + k')|x - y|$ , donc  $f + g$  est lipschitzienne.

Et (on suppose que tout se passe bien pour les composées)  $|g(f(x)) - g(f(y))| \leq k'|f(x) - f(y)| \leq k'k|x - y|$ .

Et c'est faux pour un produit,  $f, g : x \mapsto x$  sont lipschitziennes mais pas leur produit  $fg : x \mapsto x^2$ .

**EXERCICE 12 : SOLUTION.**

- 1) On suppose que  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$  et  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ . On exploite la limite de la fonction. Soit  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\delta > 0$  tel que pour tout  $x \in I$ ,  $|x - a| \leq \delta$  entraîne  $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ . Exploitions maintenant la limite de la suite : il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour  $n \geq N$  on a  $|u_n - a| \leq \delta$ .

Pour  $n \geq N$  on a donc  $|f(u_n) - \ell| \leq \varepsilon$  ce qui donne bien  $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$

- 2) Raisonnons par contraposée. Supposons que  $f$  ne tende pas vers  $\ell$  en  $a$ . Montrons qu'il existe une suite  $(u_n)$  à valeurs dans  $I$  qui converge vers  $a$  mais que  $f(u_n)$  ne tende pas vers  $\ell$ .

Écrivons la négation de  $f(x)$  tend vers  $\ell$  en  $a$  :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0 \exists x \in I, |x - a| \leq \delta \text{ et } |f(x) - \ell| > \varepsilon$$

Fixons ce  $\varepsilon$ . Pour  $n \in \mathbb{N}$  en posant  $\delta = \frac{1}{n}$  il existe  $u_n \in I$  tel que  $|u_n - a| \leq \frac{1}{n}$  et  $|f(u_n) - \ell| > \varepsilon$ . On définit ainsi une suite  $(u_n)$  telle que  $u_n \rightarrow a$  et  $f(u_n)$  ne converge pas vers  $\ell$ .

- 3) Posons  $x_n = \frac{1}{2\pi n}$  et  $y_n = \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$ , de sorte que  $(x_n), (y_n)$  tendent vers 0. On a  $f(x_n) = \cos(2\pi n) = 1$  et  $f(y_n) = \cos(2\pi n + \frac{\pi}{2}) = 0$  donc  $(f(x_n))$  et  $(f(y_n))$  ne convergent pas vers la même limite, la contraposée du 1 permet de conclure que  $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$  n'a pas de limite en 0.

**EXERCICE 13 : SOLUTION.**

- 1) Bien lire l'énoncé,  $f$  prend ses valeurs dans  $[a, b]$ . Posons :  $g : t \mapsto f(t) - t$ .  $g$  est continue car  $f$  l'est, et  $g(a) = f(a) - a \geq 0$  et  $g(b) = f(b) - b \leq 0$ . Le TVI affirme qu'il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $g(c) = 0$  et donc  $f(c) = c$ .
- 2) Reposons  $g : t \mapsto f(t) - t$ , qui est strictement décroissante.  $f$  est décroissante, donc le th de la limite monotone affirme que  $f$  admet une limite en  $+\infty$  (finie ou  $-\infty$ ) et en  $-\infty$  (réelle ou  $+\infty$ ). Dans tous les cas on a  $g(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} +\infty$  et  $g(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} -\infty$ , et comme  $g$  est continue, le théorème de la bijection donne que  $g$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ , et donc qu'il existe un unique  $c \in \mathbb{R}$  tel que  $g(c) = 0$  et donc  $f(c) = c$ .

Si  $f$  est croissante le résultat est faux, par exemple  $f : x \mapsto x + 1$  n'a pas de point fixe.

- 3) On pose toujours  $g(x) = f(x) - x$ . On a pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $|f(x) - f(0)| \leq |x|$ .  
Pour  $x > 0$  cela donne  $-kx \leq f(x) - f(0) \leq kx$ , donc  $f(x) - x \leq f(0) + (k - 1)x$  et comme  $k - 1 < 0$ ,  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$   
De même pour  $x < 0$  on a  $kx \leq f(x) - f(0) \leq -kx$ , donc  $f(x) \geq f(0) + (k - 1)x$  et donc  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$   
On conclut encore une fois avec le TVI généralisé, il existe  $c \in \mathbb{R}$  tel que  $g(c) = 0$  donc  $f(c) = c$ .  
Unicité : supposons qu'il existe  $c, c' \in \mathbb{R}$  tels que  $f(c) = c$  et  $f(c') = c'$ .

On a alors  $|c - c'| = |f(c) - f(c')| \leq k|c - c'|$ , avec toujours  $k \in ]0, 1[$ , cela entraîne  $c = c'$ .

**EXERCICE 14 : SOLUTION.** On pose  $f(x) = \text{Arctan } x$ . Toute récurrence doit pouvoir être détaillée

1) a) **Premier cas :** Si  $u_1 < u_0$

Puisque la fonction  $f : x \mapsto \text{Arctan } x$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  alors  $\text{Arctan}(u_1) < \text{Arctan}(u_0)$  c'est-à-dire  $u_2 < u_1$ .

Par récurrence, on prouve que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} < u_n$ . Donc la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.

**Deuxième cas :** Si  $u_1 > u_0$

Par un raisonnement similaire, on prouve que la suite  $(u_n)$  est strictement croissante.

**Troisième cas :** Si  $u_1 = u_0$

La suite  $(u_n)$  est constante.

Pour connaître les variations de la suite  $(u_n)$ , il faut donc déterminer le signe de  $u_1 - u_0$ , c'est-à-dire le signe de  $\text{Arctan}(u_0) - u_0$ .

On pose alors  $g(x) = \text{Arctan } x - x$  et on étudie le signe de la fonction  $g$ .

On a  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $g'(x) = \frac{-x^2}{1+x^2}$  et donc  $\forall x \in \mathbb{R}^*$ ,  $g'(x) < 0$ .

Donc  $g$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  et comme  $g(0) = 0$  alors :

$\forall x \in ]0, +\infty[$ ,  $g(x) < 0$  et  $\forall x \in ]-\infty, 0[$ ,  $g(x) > 0$ .

On a donc trois cas suivant le signe de  $x_0$  :

- Si  $x_0 > 0$ , la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.

- Si  $x_0 = 0$ , la suite  $(u_n)$  est constante.

- Si  $x_0 < 0$ , la suite  $(u_n)$  est strictement croissante.

b) La fonction  $g$  étant strictement décroissante et continue sur  $\mathbb{R}$ , elle induit une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ .

0 admet donc un unique antécédent par  $g$  et, comme  $g(0) = 0$ , alors 0 est le seul point fixe de  $f$ .

Donc si la suite  $(u_n)$  converge, elle converge vers 0, le seul point fixe de  $f$ .

**Premier cas :** Si  $u_0 > 0$

L'intervalle  $]0, +\infty[$  étant stable par  $f$ , on a par récurrence,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n > 0$ . Donc la suite  $(u_n)$  est décroissante et minorée par 0, donc elle converge et ce vers 0, unique point fixe de  $f$ .

**Deuxième cas :** Si  $u_0 < 0$

Par un raisonnement similaire, on prouve que  $(u_n)$  est croissante et majorée par 0, donc elle converge vers 0.

**Troisième cas :** Si  $u_0 = 0$

La suite  $(u_n)$  est constante.

Conclusion :  $\forall u_0 \in \mathbb{R}$ ,  $(u_n)$  converge vers 0.

2) Soit  $h$  une fonction continue sur  $\mathbb{R}$  telle que,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $h(x) = h(\text{Arctan } x)$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

Considérons la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = x$  et  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \text{Arctan}(u_n)$ .

On a alors  $h(x) = h(u_0) = h(\text{Arctan}(u_0)) = h(u_1) = h(\text{Arctan}(u_1)) = h(u_2) = \dots$

Par récurrence, on prouve que,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $h(x) = h(u_n)$ .

De plus  $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(u_n) = h(0)$  par convergence de la suite  $(u_n)$  vers 0 et par continuité de  $h$ .

On obtient ainsi :  $h(x) = h(0)$  et donc  $h$  est une fonction constante.

Réciproquement, toutes les fonctions constantes conviennent.

Conclusion : Seules les fonctions constantes répondent au problème.

**EXERCICE 15 : SOLUTION.**

1) Supposons  $f$  non majorée. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  il existe  $x_n \in [a, b]$  tel que  $f(x_n) \geq n$ .

La suite  $(x_n)$  est bornée, le théorème de Bolzano-Weierstrass donne qu'il existe une suite extraite  $(x_{\varphi(n)})$  de  $(x_n)$  qui converge vers  $c \in [a, b]$ .

Comme  $f$  est continue, on a également  $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(c)$ , mais  $f(x_{\varphi(n)}) \geq \varphi(n) \geq n$  par construction, donc  $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow +\infty$ , absurde.

Conclusion :  $f$  est majorée. Pour  $f$  minorée, on peut procéder en montrant que  $-f$  est majorée avec ce qu'on vient de faire.

- 2) Montrons alors  $f$  admet un maximum et un minimum sur  $[a, b]$ . Enfin un maximum avec la ligne d'avant.

Posons  $M = \sup(\{f(x), x \in [a, b]\})$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$   $M - \frac{1}{n}$  n'est pas un majorant de  $f$  donc il existe

$x_n \in [a, b]$  tel que  $M - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq M$ . On construit ainsi une suite  $(u_n)$  bornée. le théorème de Bolzano-Weierstrass donne qu'il existe une suite extraite  $(x_{\varphi(n)})$  de  $(x_n)$  qui converge vers un certain  $c \in [a, b]$ . Par continuité  $f((x_{\varphi(n)})) \rightarrow f(c)$

On a également  $M - \frac{1}{\varphi(n)} \leq f(x_{\varphi(n)}) \leq M$  donc  $f((x_{\varphi(n)})) \rightarrow M$  et donc  $f(c) = M$  par unicité de la limite.

- 3) Notons  $l$  la limite de  $f$  en  $+\infty$ . Appliquons la définition avec  $\varepsilon = 1$ , il existe  $A \in \mathbb{R}$  tel que pour tout  $x \geq A$ ,  $|f(x) - l| \leq 1$ , et donc pour  $x \geq A$ ,  $l - 1 \leq f(x) \leq l + 1$ ,  $f$  est donc bornée sur  $[A, +\infty[$ .

Et comme  $f$  est continue sur le segment  $[0, A]$  elle est bornée, et donc  $f$  est bornée sur  $[0, +\infty[$ .

- 4) Non! Par exemple  $f : x \mapsto 2 - e^{-x}$  a pour limite 2 en  $+\infty$ , est continue, majorée, mais n'atteint pas sa bornée supérieure.

#### EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) Si  $f(x_0 + h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} l$  par composition  $f(x_0 - h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} l$  et donc  $f(x_0 + h) - f(x_0 - h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$
- 2) On a  $f(h) - f(-h) = 0$  mais  $f(h) \rightarrow +\infty$ .

**EXERCICE 17 : SOLUTION.** Le résultat qui va nous fournir l'existence du minimum est le fait que toute fonction continue sur un segment y admet un minimum. C'est le fait que  $f$  admet des limites en  $\pm\infty$  valant  $+\infty$  qui va nous permettre de nous ramener à un segment. Pour cela, on commence par traduire avec des quantificateurs les propriétés  $\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = +\infty$  :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists M_1 > 0, \forall x \geq M_1, f(x) \geq A.$$

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists M_2 < 0, \forall x \leq M_2, f(x) \geq A.$$

On espère alors appliquer le théorème précédent dans l'intervalle  $[M_2, M_1]$ . Il y a encore deux problèmes à régler, qui ne sont pas indépendants. Il reste alors à donner une valeur à  $A$  qui assure que le minimum de  $f$  est bien atteint dans  $[M_2, M_1]$ . Choisissons par exemple  $A = f(0)$ . Pour cette valeur de  $A$ , la définition de la limite donne des réels  $M_1$  et  $M_2$ . La fonction  $f$  est continue sur  $[M_2, M_1]$ . Il existe donc  $x_0 \in [M_2, M_1]$  tel que, pour tout  $x \in [M_2, M_1]$ , on a  $f(x) \geq f(x_0)$ . En particulier,  $0 \in [M_2, M_1]$  et donc  $f(0) \geq f(x_0)$ . D'autre part, si  $x > M_1$  ou si  $x < M_2$ , on a  $f(x) \geq A = f(0) \geq f(x_0)$ . Ainsi,  $f$  atteint bien son minimum sur  $\mathbb{R}$  en  $x_0$ .

**EXERCICE 18 : SOLUTION.** Soit  $f$  une telle fonction. Soit  $x > 0$ . On pose  $u_n = f(x^{\frac{1}{2^n}})$ , la suite  $(u_n)$  est constante d'après les propriétés de  $f$ . On a que  $x^{\frac{1}{2^n}} \rightarrow f(1)$  donc comme  $f$  est continue en 1,  $u_n \rightarrow f(1)$ , et donc  $u_n$  est constante en  $f(1)$ , et donc  $f(x) = u_0 = f(1)$   $f$  est donc constante. Réciproquement les fonctions constantes sont solutions.

**EXERCICE 19 : SOLUTION.** C'est la même chose.

#### EXERCICE 20 : SOLUTION.

- 1) A  $x$  fixé,  $t \mapsto f(t) + xg(t)$  est continue sur  $[-1, 1]$  donc bornée, donc  $M$  est bien définie.
- 2)  $g$  est continue sur  $[-1, 1]$  et continue, donc bornée.
- 3) Soit  $h \in \mathbb{R}$ . On a  $f(t) + xg(t) + hg(t) \leq f(t) + (x+h)g(t) \leq f(t) + xg(t) + hg(t)$  donc  $M(x) + ah \leq f(t) + (x+h)g(t) \leq M(x) + bh$ , et donc par passage au sup pour  $t \in [-1, 1]$  on a  $M(x) + ah \leq M(x+h) \leq M(x) + bh$ .
- 4) L'inégalité précédente donne bien  $M(x+h) \rightarrow M(x)$  quand  $h \rightarrow 0$ .

#### EXERCICE 21 : SOLUTION.

- 1) Soit  $x, y$  tels que  $f(x) = f(y)$ . On alors  $0 = |f(x) - f(y)| \geq |x - y|$  donc  $x = y$ .  $f$  est donc injective, et continue, donc strictement monotone.
- 2) Cas  $f$  strictement croissante. Pour  $x \in \mathbb{R}$  on a  $|f(x) - f(0)| \geq |x - 0|$ .  
Pour  $x \geq 0$  on a donc  $f(x) \geq x + f(0)$ . On a donc  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ .  
Pour  $x \leq 0$  on a  $f(x) \geq x + f(0)$  donc  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$ .  
 $f$  étant continue, elle prend ses valeurs sur tout  $\mathbb{R}$ , donc surjective, et elle est injective d'après 1 donc bijective. (On peut aussi utiliser le th de la bijection).  
Le cas décroissant se traite de la même manière.

- 3) Soit  $x, y \in \text{Fix}(f)$  avec  $x \leq y$  et  $c \in [x, y]$ .

Supposons  $f$ , strictement croissante. On a  $x \leq c \leq y$  donc  $f(x) \leq f(c) \leq f(y)$  ce qui donne  $x \leq f(c) \leq y$ .

On a  $|f(c) - f(x)| \leq |c - x|$  qui donne  $f(c) \geq c$  et  $|f(y) - f(c)| \geq |y - c|$  qui donne  $f(c) \leq c$ , ce qui donne  $f(c) = c$ .

Donc  $c \in \text{Fix}(f)$  et donc  $\text{Fix}(f)$  est un intervalle. Le cas décroissant se traite de la même manière.

- 4) Soit  $x \in [a, b]$ , on  $a \leq x \leq b$  donc  $a \leq f(a) \leq f(x) \leq f(b) \leq b$ .

On a aussi  $|f(b) - f(x)| \geq |b - x|$  qui donne au final  $f(x) \leq x$ .

Et  $|f(x) - f(a)| \geq |x - a|$  qui donne  $f(x) \geq x$  et donc  $f(x) = x$ , on a bien  $x \in \text{Fix}(f)$ , et donc  $[a, b] \subset \text{Fix}(f)$ .

- 5) Si  $f$  est strictement décroissante,  $g : t \mapsto f(t) - t$  est strictement décroissante également, donc s'annule une unique fois.